부모용 진행 안내 · 생태계와 먹이 관계

초4 과학 · 생물과기체 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-SCI-FOODCHAIN-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 생물 카드 7장(종이 쪽지에 벼, 메뚜기, 쥐, 참새, 개구리, 뱀, 매를 씀), 털실이나 끈 한 뭉치와 테이프(없으면 큰 종이에 연필로 화살표), 끝이 둥근 어린이용 가위, 활동지, 연필, 색연필
- **안전:** 밖에서 생물을 관찰할 때는 곤충·개구리·뱀 같은 동물을 맨손으로 잡거나 괴롭히지 않고, 관찰한 뒤에는 손을 씻습니다.
- **안전:** 곰팡이가 핀 음식은 냄새를 맡거나 만지지 않습니다. 이 차시에서는 곰팡이를 기르지 않습니다.
- **안전:** 카드를 자를 때는 끝이 둥근 어린이용 가위를 씁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 생태계를 이루는 것을 생물 요소와 비생물 요소로 나누고, 생물을 양분을 얻는 방법에 따라 생산자(햇빛을 받아 스스로 양분을 만듦)·소비자(다른 생물을 먹음)·분해자(죽은 생물이나 배출물을 분해함)로 분류한다.
확인 생태계(S03), 양분을 얻는 방법(S04), 어디에 들어갈까요(S05, 활동지 1), 혼자 해 보기(S13 ①), 활동지 5
성공 기준 처음 보는 생물 여섯 가지 가운데 다섯 가지 이상을 생산자·소비자·분해자로 바르게 나누고(햇빛은 비생물 요소), 그렇게 나눈 까닭을 ‘양분을 얻는 방법’으로 말한다.

목표 B 먹고 먹히는 관계를 화살표(먹히는 생물 → 먹는 생물)로 이어 먹이 사슬을 만들고, 먹이 그물 카드 모형에서 한 생물이 사라질 때 다른 생물이 받는 영향을 예상한 뒤 확인해 설명한다.
확인 먹이 사슬(S06), 화살표로 이어요(S07, 활동지 2), 먹이 그물(S08, 활동지 4), 예상(S09, 활동지 3), 카드 모형과 결과 정리(S10, S11), 누구 말이 맞을까(S12), 혼자 해 보기(S13 ②③), 마무리 확인(S15)
성공 기준 세 생물을 먹이 사슬로 바르게 잇고(화살표 방향 포함), 메뚜기가 사라지면 메뚜기만 먹는 개구리는 먹이가 없어 줄어들고 다른 먹이가 있는 참새는 영향이 덜하다는 것을 화살표를 따라가며 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
'개구리가 메뚜기를 먹는다'는 말 차례대로 화살표를 먹는 생물에서 먹히는 생물 쪽(개구리 → 메뚜기)으로 그린다.	교과서처럼 화살표는 먹히는 생물에서 먹는 생물 쪽, 곧 먹이(양분)가 옮겨 가는 쪽으로 그린다고 약속을 정해 주고(S06), 연습과 마무리 확인에서 방향을 다시 본다(S07, S15).
식물도 동물처럼 흙이나 물을 '먹고' 자란다고 생각해 생산자의 뜻을 헷갈리거나, 식물을 소비자로 나눈다.	식물은 다른 생물을 먹지 않고 햇빛을 받아 스스로 양분을 만든다는 것을 양분을 얻는 방법 표로 확인한다(S04, S05).
먹이 그물에서 한 생물이 사라져도 그 생물만 없어질 뿐 다른 생물에게는 영향이 없다고 생각한다.	카드 모형에서 메뚜기 카드를 빼고 이어진 화살표를 따라가며 개구리·참새·벼가 받는 영향을 찾는다(S10~S12).
곰팡이·세균 같은 분해자는 해롭기만 하다고 생각한다.	분해자가 죽은 생물과 배출물을 분해해 흙으로 돌려보내기 때문에 숲에 낙엽이 끝없이 쌓이지 않는다는 것을 알려 준다(S04, 활동지 5).

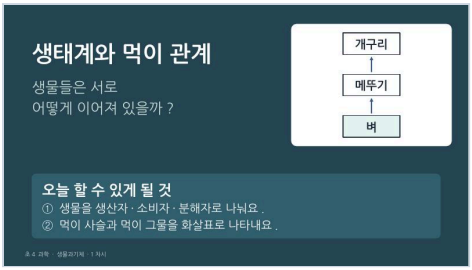
오늘 다루지 않는 것 생태계의 뜻과 생물 요소·비생물 요소, 생산자·소비자·분해자, 먹이 사슬과 먹이 그물(화살표는 먹히는 생물 → 먹는 생물), 먹이 그물에서 한 생물이 사라질 때의 영향을 카드 모형으로 생각해 보는 것을 다룬다. 생태 피라미드와 개체 수의 정확한 변화, 광합성의 과정, 비생물 요소가 생물에 주는 영향 실험, 생태계 평형과 환경 오염, 1차·2차 소비자 같은 용어는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(지난 시간, 동물의 먹이)	약 2분	—
S03	생태계와 생물·비생물 요소	약 2분	A
S04	생산자·소비자·분해자	약 3분	A
S05	생산자·소비자·분해자로 나누기	약 3분	A
S06	먹이 사슬과 화살표 약속	약 2분	B
S07	먹이 사슬 잇기	약 3분	B
S08	먹이 그물	약 2분	B
S09	카드 모형 전 예상하기	약 1분	B
S10	카드 먹이 그물에서 한 생물 빼기	약 5분	B
S11	카드 모형 결과 정리	약 2분	B
S12	오해 비교(다른 생물은 영향이 없다)	약 2분	B

S13	혼자 해결	약 3분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(화살표 방향)	약 2분	B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(동물의 먹이)	약 4분	—

장별 안내



S01 생태계와 먹이 관계 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알리고, 생물들이 먹고 먹히는 관계로 이어져 있다는 데 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “논에서 메뚜기는 무엇을 먹을까? 그 메뚜기는 누가 먹을까?”
- “오늘은 생물들이 먹이로 어떻게 이어져 있는지 알아보고, 카드로 먹이 그물을 만들어 볼 거야.”

예상 답

- “메뚜기는 풀을 먹어요.” “개구리가 메뚜기를 먹어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 그림의 화살표를 가리키며 “벼에서 메뚜기로 화살표가 있네. 무슨 뜻일까?”라고만 묻습니다. 화살표 약속은 S06에서 정리합니다.

주의

- 생물 카드 7장(S10)은 미리 만들어 두면 시간이 절약됩니다. 아이가 직접 쓰게 해도 좋습니다.



S02 먼저 떠올려요 · 선수 학습 확인(지난 시간, 동물의 먹이) · 약 2분

앞 차시 ‘태양계’를 복습하고, 오늘 먹이 사슬을 만들 때 필요한 ‘동물은 다른 생물을 먹고 산다’는 경험을 확인합니다. 이 차시는 계획상 선수 차시가 없습니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 지난 시간에 종이 띠로 재어 보니 가장 큰 행성은 무엇이었지?”
- “② 토끼는 무엇을 먹을까? ③ 개구리는?”

정답

- ① 목성
- ② 풀, 채소 같은 식물
- ③ 메뚜기·파리 같은 곤충(작은 동물)

막히면

- ①이 흔들리면 앞 차시(KR22-G04-SCI-PLANETS-L01) S08을 다시 봅니다.
- ②③이 어려우면 S17(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초3 ‘동물의 생김새와 생활’(KR22-G03-SCI-ANIMAL-L01)을 함께 봅니다.

주의

- ②③은 ‘무엇을 먹는가’만 확인합니다. 먹이 사슬은 S06에서 배웁니다.



S03 생태계 · 생태계와 생물·비생물 요소 · 약 2분

생태계의 뜻을 알고, 생태계를 이루는 것을 생물 요소와 비생물 요소로 나눕니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “연못에는 무엇이 있을까? 물고기, 개구리, 물풀… 그리고 물, 햇빛, 흙도 있지?”
- “살아 있는 것은 생물 요소, 살아 있지 않은 것은 비생물 요소라고 해. 햇빛은 어느 쪽일까?”

예상 답

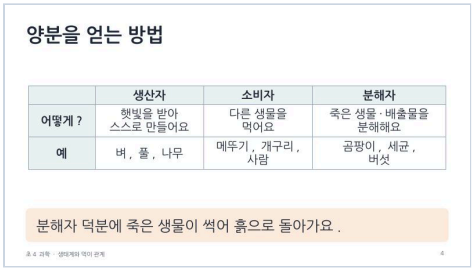
- “햇빛은 살아 있지 않으니까 비생물 요소예요.” “개구리는 생물 요소예요.”

막히면

- 창밖이나 화단을 보며 보이는 것을 하나씩 말하고 ‘살아 있어?’라고 물어 두 무리로 나눕니다.

주의

- 생물과 비생물 요소는 서로 영향을 주고받습니다(예: 햇빛이 있어야 식물이 자람). 아이가 예를 들면 칭찬합니다.



S04 양분을 얻는 방법 · 생산자·소비자·분해자 · 약 3분

생물을 양분을 얻는 방법에 따라 생산자·소비자·분해자로 나눕니다(목표 A, 오해 M2·M4).

이렇게 말해 보세요

- “식물은 다른 생물을 먹지 않아. 햇빛을 받아 스스로 양분을 만들어. 그래서 ‘생산자’라고 해.”
- “메뚜기나 개구리처럼 다른 생물을 먹어서 양분을 얻는 생물은 ‘소비자’야. 우리는?”
- “숲에 떨어진 낙엽은 왜 끝없이 쌓이지 않을까? 곰팡이와 세균이 분해해서 흙으로 돌려보내기 때문이야. 이런 생물을 ‘분해자’라고 해.”

예상 답

- “사람도 소비자예요.” “곰팡이는 분해자예요.”

막히면

- ‘만든다(생산자) / 먹는다(소비자) / 분해한다(분해자)’ 세 낱말만 먼저 짝지어 말하게 합니다.

주의

- 식물은 뿌리로 물과 흙 속의 물질을 흡수하지만, 동물처럼 다른 생물을 먹는 것은 아닙니다. ‘양분을 스스로 만든다’는 것이 핵심입니다(오해 M2).
- 버섯은 식물이 아니라 곰팡이와 같은 무리로, 분해자입니다. 곰팡이·세균은 해롭기만 한 것이 아니라 생태계에 꼭 필요합니다(오해 M4).



S05 어디에 들어갈까요? · 생산자·소비자·분해자로 나누기 · 약 3분

도움을 받으며 생물을 생산자·소비자·분해자로 나누고, 생물이 아닌 것을 가려냅니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “①부터 말해 볼래? 이 생물은 양분을 어떻게 얻을까?”
- “⑤ 햇빛은 생물일까?”

정답

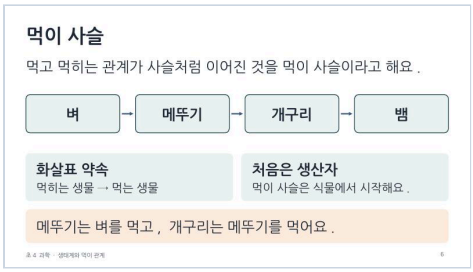
- ① 생산자
- ② 소비자
- ③ 분해자
- ④ 소비자(다른 곤충을 먹음)
- ⑤ 생물이 아님(비생물 요소)
- ⑥ 생산자

막히면

- S04 표를 다시 보여 주고 ‘스스로 만들어? 먹어? 분해해?’를 차례로 묻습니다.

주의

- 활동지 1에서 다른 생물로 한 번 더 나눠 봅니다.



S06 먹이 사슬 · 먹이 사슬과 화살표 약속 · 약 2분

먹이 사슬의 뜻과 화살표를 그리는 약속(먹히는 생물 → 먹는 생물)을 익힙니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “메뚜기는 벼를 먹지? 그래서 벼에서 메뚜기 쪽으로 화살표를 그려. 화살표는 먹히는 생물에서 먹는 생물 쪽으로 그리기로 약속해.”
- “화살표는 먹이(양분)가 옮겨 가는 쪽이라고 생각하면 쉬워. 개구리를 먹는 것은?”

예상 답

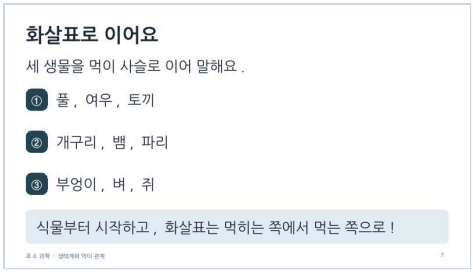
- “뱀이요. 개구리에서 뱀 쪽으로 화살표를 그려요.”

막히면

- 아이가 ‘개구리 → 메뚜기’로 말하면, 메뚜기의 양분이 개구리 몸으로 간다는 것을 손가락으로 따라가며 보여 줍니다.

주의

- 우리 교과서는 화살표를 ‘먹히는 생물 → 먹는 생물’로 그립니다. 다른 책에서 반대로 그린 것을 보면, 그 책의 설명을 먼저 읽게 합니다.
- 먹이 사슬은 생산자(식물)에서 시작합니다.



S07 화살표로 이어요 · 먹이 사슬 잇기 · 약 3분

도움을 받으며 세 생물을 먹이 사슬로 잇고 화살표 방향을 지킵니다(목표 B, 오해 M1). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 식물은 무엇이야? 그걸 먹는 동물은? 그 동물을 먹는 동물은?”
- “화살표를 손가락으로 그려 볼까? 어느 쪽으로 가야 해?”

정답

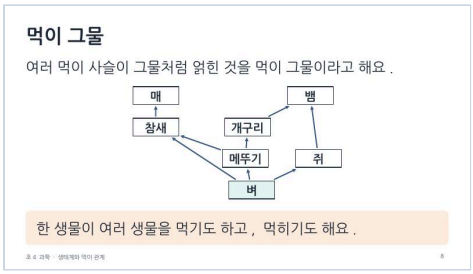
- ① 풀 → 토끼 → 여우
- ② 파리 → 개구리 → 뱀
- ③ 벼 → 쥐 → 부엉이

막히면

- ‘누가 누구를 먹지?’를 먼저 말로 하고, 먹히는 생물을 왼쪽에 놓게 합니다.
- ②처럼 식물이 없는 사슬은 ‘가장 작은 먹이’부터 시작합니다. 파리도 다른 것을 먹고 사는 소비자라고 덧붙여도 됩니다.

주의

- 여우는 토끼, 들쥐, 새 등을, 부엉이는 쥐 같은 작은 동물을 잡아먹습니다. 실제로 있는 관계만 다룹니다.



S08 먹이 그물 · 먹이 그물 · 약 2분

여러 먹이 사슬이 얽힌 먹이 그물을 읽습니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “벼에서 시작하는 화살표가 몇 개야? 벼를 먹는 생물은 누구누구야?”
- “참새는 무엇을 먹어? 화살표 두 개가 참새로 들어가지? 이 그물 안에서 먹이 사슬을 하나 찾아 말해 볼래?”

예상 답

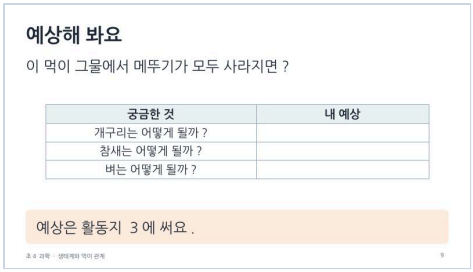
- “벼를 먹는 건 메뚜기, 쥐, 참새예요.” “참새는 벼와 메뚜기를 먹어요.” “벼 → 쥐 → 뱀이요.”

막히면

- 손가락으로 화살표 하나를 따라가며 ‘○○은 ○○를 먹어요’ 문장으로 읽게 합니다.

주의

- 이 그림은 논과 그 둘레에서 실제로 있는 먹이 관계 가운데 일부만 골라 그린 것입니다. 실제 생태계에는 훨씬 많은 생물과 화살표가 있습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 예상해 봐요 · 카드 모형 전 예상하기 · 약 1분

카드 모형으로 확인하기 전에, 메뚜기가 사라지면 다른 생물이 어떻게 될지 예상하고 까닭을 말합니다(목표 B, 오해 M3). 결과는 S10에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “메뚜기가 모두 사라지면 개구리는 어떻게 될까? 참새는? 벼는? 왜 그렇게 생각해?”
- “예상은 활동지 3의 ‘내 예상’ 칸에 써 줘.”

예상 답

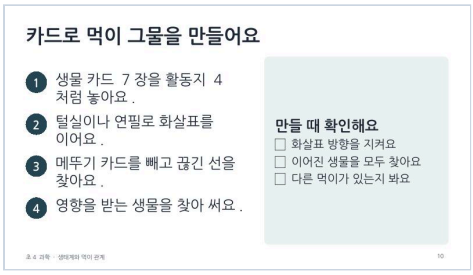
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “메뚜기만 없어지니까 다른 생물은 괜찮을 것 같아요.” “개구리가 배고플 것 같아요.”

막히면

- S08 그림을 보면서 생각해도 됩니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S10 카드로 먹이 그물을 만들어요 · 카드 먹이 그물에서 한 생물 빼기 · 약 5분

카드와 털실로 먹이 그물 모형을 만들고, 메뚜기 카드를 빼서 다른 생물이 받는 영향을 화살표를 따라가며 찾습니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “먼저 활동지 4에 화살표 8개를 그려 보자. 그다음 카드를 바닥에 같은 자리에 놓고 털실로 이어 볼까?”
- “이제 메뚜기 카드를 빼 보자. 메뚜기와 이어진 털실은 어디 어디로 가 있었어?”
- “개구리는 메뚜기 말고 먹을 것이 있어? 참새는?”

예상 답

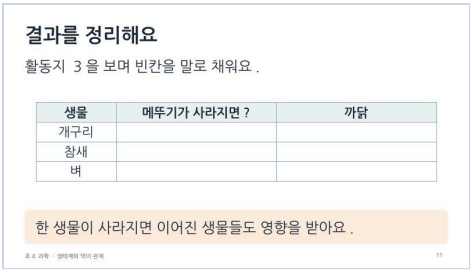
- “개구리는 메뚜기만 먹으니까 먹이가 없어져요.” “참새는 벼를 먹으면 돼요.” “벼는 메뚜기가 안 먹으니까 더 많아질 것 같아요.”

막히면

- 털실 대신 활동지 4의 그림에서 메뚜기에 ×를 하고, 메뚜기에서 나가는 화살표와 들어오는 화살표를 색연필로 칠하게 합니다.

주의

- 이 그물 안에서만 생각합니다. 실제 개구리는 메뚜기 말고도 여러 곤충을 먹으므로, 실제 생태계에서는 영향이 이보다 작을 수 있습니다.
- 뱀은 개구리가 줄면 쥐를 더 먹게 되어, 쥐에게도 영향이 갈 수 있습니다. 아이가 여기까지 찾으면 크게 칭찬합니다.



S11 결과를 정리해요 · 카드 모형 결과 정리 · 약 2분

카드 모형의 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “개구리는 어떻게 될까? 왜 그렇게 생각해? 참새와 벼는?”
- “예상과 같은 것, 다른 것은 뭐야?”

예상 답

- 개구리: 먹이가 없어져 줄어든다 / 까닭: 이 그물에서 개구리의 먹이는 메뚜기뿐
- 참새: 크게 줄지는 않는다 / 까닭: 벼를 먹을 수 있다
- 벼: 늘어날 수 있다 / 까닭: 벼를 먹던 메뚜기가 없어졌다

막히면

- S10의 카드와 털실을 다시 보며 화살표를 하나씩 따라갑니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 결과는 활동지 3의 ‘결과’ 칸에 씁니다.
- ‘줄어든다·늘어난다’는 이 그물 안에서 생각한 결과입니다. 정확한 수는 다루지 않습니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(다른 생물은 영향이 없다) · 약 2분

‘한 생물이 사라져도 다른 생물은 영향이 없다’는 생각을 카드 모형의 결과로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “토끼는 다른 생물은 괜찮대. 곰은 개구리가 줄어든대. 누구 말이 맞을까?”
- “카드 모형에서 개구리로 들어오는 화살표는 몇 개였어? 어디서 왔어?”

정답

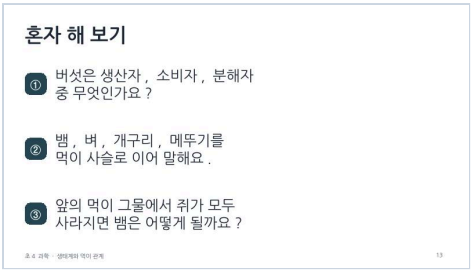
- 곰. 증거: 카드 모형에서 개구리로 들어오는 화살표는 메뚜기에서 오는 것 하나뿐이어서, 메뚜기 카드를 빼자 개구리의 먹이가 없어졌습니다.
- 또 다른 증거: 메뚜기를 먹던 참새, 메뚜기에게 먹히던 벼도 이어져 있어서 영향을 받습니다.

막히면

- 카드 모형에서 메뚜기 카드를 다시 놓았다 빼며, 끊긴 털실을 세어 보게 합니다.

주의

- 증거를 하나 이상 말하면 잘한 것입니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 생물의 분류(①), 먹이 사슬 잇기(②), 먹이 그물에서의 영향(③)을 말하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 왜 그렇게 생각했는지도 말해 줘.”

정답

- ① 분해자
- ② 벼 → 메뚜기 → 개구리 → 뱀
- ③ 기준: 뱀은 개구리를 먹을 수 있어서 먹이가 모두 없어지지는 않지만 먹이가 줄어든다. 개구리를 더 많이 먹게 되어 개구리가 줄 수도 있다. ‘다른 먹이(개구리)가 있다’는 까닭을 말하면 맞음

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “버섯은 양분을 어떻게 얻지?”, “식물부터 시작해 볼까?”, “뱀으로 들어오는 화살표는 어디서 와?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②에서 화살표 방향을 거꾸로 말하면 오해 M1입니다. S06을 다시 봅니다.



S14 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 분해자 ② 벼 → 메뚜기 → 개구리 → 뱀 ③ 개구리를 먹을 수 있지만 먹이가 줄어든다(개구리가 더 많이 먹힐 수 있다)

막히면

- ①이 틀리면 S04로, ②가 틀리면 S06·S07로(M1), ③이 틀리면 S10~S12로(M3) 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S15 바르게 그린 먹이 사슬은? · 마무리 확인(화살표 방향) · 약 2분

처음 보는 문제에서 화살표 약속에 맞는 먹이 사슬을 고르고 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “어느 것이 바르게 그린 먹이 사슬일까? 왜 그렇게 생각해?”

정답

- 나. 먹이 사슬은 생산자(풀)에서 시작하고, 화살표는 먹히는 생물에서 먹는 생물 쪽으로 그리기 때문입니다.

막히면

- S06의 ‘화살표 약속’ 카드를 다시 보여 줍니다.

주의

- 가를 고르면 오해 M1입니다. 다·라는 먹고 먹히는 관계가 틀렸습니다. 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “생물들은 서로 어떻게 이어져 있는지 이제 설명해 볼래?”

예상 답

- “먹고 먹히는 관계로 이어져 있어요. 그래서 하나가 사라지면 다른 생물도 영향을 받아요.”

정답

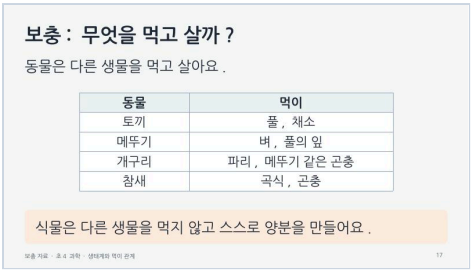
- ① 생산자 ② 분해자 ③ 벼 → 메뚜기 → 개구리

막히면

- S04, S06, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 시간에는 컵과 물로 공기 실험을 합니다. 투명한 플라스틱 컵, 대야, 휴지를 준비해 둡니다.



S17 **보충: 무엇을 먹고 살까?** · 선수 학습 보충(동물의 먹이) · 약 4분

S02 ②③이 흔들리면, 동물이 다른 생물을 먹고 산다는 것과 식물은 먹지 않는다는 것을 먼저 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼는 무엇을 먹지? 개구리는? 표를 같이 읽어 보자.”
- “그럼 풀은 무엇을 먹을까? 풀도 무언가를 잡아먹을까?”

예상 답

- “개구리는 곤충을 먹어요.” “풀은 아무것도 안 먹어요. 햇빛을 받아요.”

막히면

- 그림책이나 도감에서 동물이 먹이를 먹는 장면을 함께 찾아봅니다.

주의

- 이 차시는 계획상 선수 차시가 없습니다. 동물의 생김새와 생활이 낯설면 초3 ‘동물의 생김새와 생활’(KR22-G03-SCI-ANIMAL-L01)을 함께 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	생산자: 민들레, 소나무, 벼 / 소비자: 다람쥐, 사마귀, 개구리 / 분해자: 곰팡이, 세균, 버섯
2	풀 → 토끼 → 여우 / 파리 → 개구리 → 뱀 / 벼 → 쥐 → 부엉이
3	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 개구리는 먹이가 없어져 줄어든다 / 참새는 벼를 먹을 수 있어 영향이 덜하다 / 벼는 먹히는 양이 줄어 늘어날 수 있다
4	벼 → 메뚜기, 벼 → 쥐, 벼 → 참새, 메뚜기 → 참새, 메뚜기 → 개구리, 개구리 → 뱀, 쥐 → 뱀, 참새 → 매 (방향이 모두 맞으면 완성)
5	썩지 않고 계속 쌓인다. 흙으로 양분이 돌아가지 않아 식물이 자라기 어려워진다(둘 중 하나를 말하면 맞음)
6	① 생산자 ② 분해자 ③ 벼 → 메뚜기 → 개구리

오늘의 기록

S02 선수 확인: 행성·동물의 먹이 모두 □ 동물의 먹이 흔들림(보충 S17) □
S05 나누기: 모두 맞힘 □ 도움을 받아 나눔 □
S10 카드 모형: 예상과 결과를 나누어 씀 □ 화살표 방향을 지킴 □ 도움을 받음 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 화살표 거꾸로(M1) □ 식물도 먹는다(M2) □ 다른 생물은 영향 없음(M3) □ 분해자는 해롭기만 함(M4) □

메모: _____